三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司“10·28”一般机械伤害事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2017-01-04

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2016年10月28日20时47分许，三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约95万元。事故发生后，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，崂山区政府成立了由区安监局牵头、崂山公安分局、中韩街道办事处、区监察局、区总工会等部门参加的事故调查组，并邀请区检察院参与事故调查工作，调查组组长由区安监局局长矫双庆同志担任。调查组通过现场勘查、调查询问、技术鉴定、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和防范整改措施。现将有关情况综合报告如下：

一、事故单位情况

（一）事故单位

名称：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司

住所：青岛高科技工业园海尔工业园内

法定代表人姓名：增山雄彦（国籍：日本）

总经理姓名：坂本正彦（国籍：日本）

注册资本：贰拾叁亿日元

公司类型：有限责任公司（中日合资，日方控股55%）

经营范围：空气调合机及其零部件生产，机电设备安装

（二）安全管理情况

建立、健全了本单位安全生产责任制，制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；公司有从业人员800余人，配备了3名专职安全管理人员；主要负责人、安全管理人员经过安全生产知识培训；特种作业人员持证上岗；制定了生产安全事故应急救援预案并定期演练；胀管机操作工经过“三级”安全教育培训，并经考核合格后上岗作业。隐患排查治理制度落实不力，未及时发现并消除设备设计方面存在的安全隐患，未制止和纠正从业人员的违章行为。

（三）6.35无收缩胀管机情况

该设备位于三菱重工海尔一楼一期热交换器（以下简称“热交”）生产车间，为立式布置，设备由底座、导柱、油缸、液压站、扩口调整装置、工件装夹装置、电控箱等几部分组成。电控部分采用PLC控制，触摸屏显示，**是通过液压传动将胀杆和胀头插入热交换器的铜管中,使铜管进行塑性变形。**

运行程序：先将4片空调热交放在专用模具里面，再放上管板，关上挡板门，然后双手同时按动双联开关，转台开始运转，转台先旋转到后侧进行胀管，然后转到前侧进行扩口，完成后，手动取下前面的4片热交，再放4片热交，胀管机重复之前的运转。该胀管机为新机器，处于试运行中，一名操作工负责1台胀管机的运行。

二、事故发生经过和救援情况

2016年10月28日20时许，三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司制造部热交作业班夜班操作工刘振辉与早班张少许进行交接班。在事故发生前，刘振辉操作胀管机作业时，由于热交未放置到位，出现热交弯曲情况，导致挡板固定门接近开关接触不良；车间监控器显示，20时46分，刘振辉按动三次双联开关，转台不动；20时47分，刘振辉进入设备内部，用一个内六角5号

手将放热交的挡板固定门接近开关合上，设备开始转动；20时47分08秒，刘振辉被设备挤住，因车间内噪音较大，各工作岗位距离较远，车间其他工人未发现刘振辉被设备挤住；21时20分，发卡管机操作工杜文欣从旁边走过时发现刘振辉半蹲在扩管机前侧左面，靠着立柱和定位块，面朝东侧，脖子被定位块卡在立柱上，左手拿着一个内六角5号扳手，右手空手下垂；21时21分杜文欣转到设备后侧进行查看，发现刘振辉被卡住，杜文欣立即呼叫车间其他工人赶到现场进行施救，施救人员先将机器背面的防护栏打开，然后拆下机器的定位块；21时26分将刘振辉解救下来，杜文欣把刘振辉抱到地面平躺放置，并给刘振辉做心肺复苏。

事故发生后，总务课课长辛悦波、设备保全课课长滕文胜、总务课安保组长卢瑞宁和公司领导立即赶到事故现场，辛悦波向总经理坂本正彦进行了报告，公司随即宣布立即启动《三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司伤亡事故应急处置预案》。现场工人及时打了120急救电话，约20分钟后，120急救人员赶到，经医生检查后确认刘振辉已死亡。9时50分许，卢瑞宁向崂山公安分局、崂山区安监局报告了事故情况，崂山区安监局按照规定及时上报了事故。

区政府分管领导，中韩街道办事处、崂山区安监局等部门的相关负责人和工作人员在接到报告后相继赶往事故现场开展事故调查工作，崂山公安分局中韩派出所将三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司作业长葛敬寿进行了控制。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡（详细信息见附件2），直接经济损失约**95**万元人民币。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

胀管机操作工刘振辉违反了公司胀管机设备安全操作规程：设备进行模具安装及设备维修时，必须按下主控制柜急停开关与安全门取件处急停开关（保证2个急停开关都被按下），并悬挂警示标志牌才能进入设备内部，出现设备故障必须立即上报班组长，由班组长通知设备保全人员进行维修，严禁私自拆除和维修设备保护装置的规定。刘振辉在设备出现故障时，未通知设备保全维修人员进行维修，在未断电、未按下急停状态下进入设备内进行维修，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司安全生产管理存在疏漏，未及时制止和纠正一线工人的违章操作行为，未及时发现新设备前门光幕非全程保护的问题，是导致此起事故发生的间接原因。

2、公司安全生产负责人、总经理坂本正彦，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除胀管机存在的安全隐患，是导致此起事故发生的间接原因。

综合以上分析，根据国家安全生产相关法律法规规定，认定该事故是一起因从业人员违反操作规程，生产经营单位主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）责任认定

1、刘振辉，违反了公司《胀管机设备安全操作规程》第5条第3项的规定，违章作业，对该起事故负有直接责任。鉴于刘振辉已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司违反了《安全生产法》第二十二条第六项的规定，未及时制止和纠正一线工人的违章操作行为；违反了《安全生产法》第二十六条的规定，生产经营单位使用新设备，未完全了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，对该起事故负有主要责任。

3、坂本正彦，作为公司安全生产主要负责人，违反了《安全生产法》第十八条第五项的规定，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除胀管机存在的生产安全事故隐患，对该起事故负有领导责任。

（二）处理建议

1、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司，违反了安全生产法》第二十二条第六项和第二十六条的规定，对事故的发生负有责任，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，给予罚款人民币二十万元至五十万元整的行政处罚。

三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司一年内连续发生两次以上人员死亡的一般生产安全责任事故且超过年度安全生产考核控制指标，建议根据《青岛市安全生产“黑名单”管理制度》，上报青岛市政府安全生产委员会将三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司列入青岛市安全生产黑名单。

2、坂本正彦，作为公司主要负责人，违反了《安全生产法》第十八条第五项的规定，对事故的发生负有领导责任，建议由崂山区安全生产监督管理局依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定，给予罚款上一年年收入百分之三十的行政处罚。

3、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司要依据安全生产相关法律法规和企业规章制度，对在该起事故中负有责任的相关人员做出严肃处理，并将处理情况报崂山区安全生产监督管理局。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司要克服松懈麻痹思想，对胀管机等所有生产设备进行一次全面排查，彻底消除各类安全隐患，对设备本质安全方面要及时改进，防止人员随意进入，要做到安全管理不留死角、不存侥幸，防止此类事故再次发生。

（二）三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司要深刻反思和吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，加大现场安全管理和隐患排查力度，确保不发生生产安全事故。

（三）三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司要严格落实“四不放过”的要求，并将具体落实情况书面报崂山区安全生产监督管理局。

（四）负有安全监督管理职责的部门要加大对生产经营单位的监管、监察力度，特别是对规章制度、安全责任的落实情况和生产作业现场存在的“三违”现象进行重点监督检查，发现违法违规行为必须依法严肃处理。